

# 이미지 파이프라인 — A/B 실험 대시보드

하나증권 산업분석 리포트 · RTX 5080/CUDA · Qwen3-VL-8B + 그림분류기 + DePlot · 2026-07-22

세 갈래 A/B 실험을 한 장으로 정리: ①엔티티 추출 5변형 · ②차트 이해 모델 비교 · ③분류기 junk 트리azi.

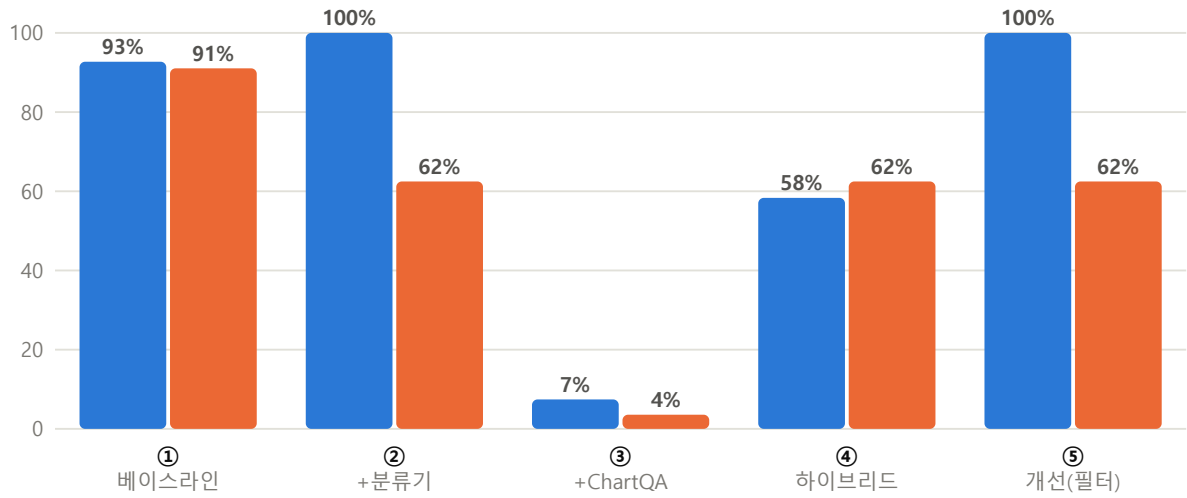
## 실험 A · 엔티티 추출 5변형 (핵심)

차트/이미지에서 기업·티커·지표 엔티티를 뽑는 정확도(P/R/F1)와 처리시간. 골든셋 56개(이미지 직접 판독), 표본 12장.

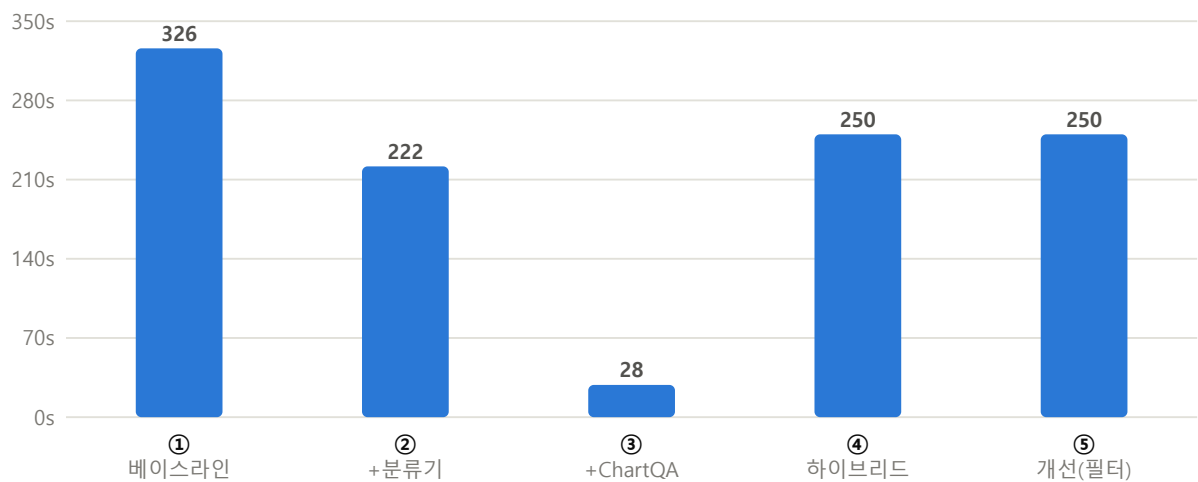
| 구성         | 처리시간 | Precision | Recall | F1    |
|------------|------|-----------|--------|-------|
| ① 베이스라인    | 326s | 92.7%     | 91.1%  | 91.9% |
| ② +분류기     | 222s | 100.0%    | 62.5%  | 76.9% |
| ③ +ChartQA | 28s  | 7.4%      | 3.6%   | 4.8%  |
| ④ 하이브리드    | 250s | 58.3%     | 62.5%  | 60.3% |
| ⑤ 개선(필터)   | 250s | 100.0%    | 62.5%  | 76.9% |

### Precision vs Recall

■ Precision ■ Recall



### 총 처리시간 (초, 낮을수록 빠름)



⚠ ③ +ChartQA 붕괴 (F1 4.8%) — DePlot이 한글 범례를 gibberish(현물가→<0x..>)로 오독. 차트 전 문모델이라도 한글 엔티티엔 독.

✅ ⑤ 개선 — DePlot gibberish-축라벨 필터 후 합집합 → ④ 정밀도 58%→**100%**, F1 60→**77**. 결론: DePlot은 수치 전용, 엔티티는 VLM.

🌟 ①→② recall 하락(91→62%) — 분류기가 "주요 고객사" 로고 그리드(기업 16개)를 junk로 컷. "유용 차트"와 "엔티티 풍부"는 다른 축 → 엔티티 추출을 저장 게이트와 분리해야.

## 실험 B · 차트 이해 모델 비교

차트 1장을 각 모델에 통과시켜 한글 라벨·수치·구조화·속도 비교 (GPU).

| 모델                | 한글 라벨       | 차트 수치      | 구조화  | 속도     |
|-------------------|-------------|------------|------|--------|
| Qwen3-VL-8B (베이스) | ✓ 정확        | ✗ 축눈금만     | ✗ 평문 | ~27s   |
| DePlot (ChartQA)  | ✗ gibberish | ✓ 정확(단일계열) | ✓ 표  | 2-3s   |
| ChartGemma        | ✓ 읽음        | ✗ 부정확      | QA   | 0.5-1s |

단일 승자 없음 — Qwen3-VL(한글·요약) · DePlot(수치·구조, 단일계열) · ChartGemma(빠름, 수치 부정확)가 상보적.

## 실험 C · 분류기 junk 트리아지 (industry\_hana\_17)

그림 분류기가 로고·사진을 VLM 없이 걸러낸 효과. 144장 chart/image 중.

|                                                               |                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VLM 호출</div> <div>144 → 120</div> <div>분류기가 24장 선컷</div> | <div>junk 선컷 비율</div> <div>17%</div> <div>로고·제품사진 (~15ms/장)</div> | <div>정확도(육안검증)</div> <div>분류기 승</div> <div>VLM이 로고를 useful로 오판(FP),<br/>분류기가 잡음</div> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 결론 · 역할별 배치

분류기는 저장을, DePlot은 수치를, VLM은 엔티티를 — 각자 최적 지점에 두고 하나의 게이트로 묶지 않는다.

---

## 산출물 인덱스

- 📄 이 대시보드 (eval/ab\_dashboard.html)
- 📄 엔티티 평가 보고서 — docs/엔티티\_평가\_보고서.md
- 📊 실험 B 차트모델 상세 뷰어 — eval/bench\_variants.html
- 📄 원시·정답·지표 JSON — eval/entity\_bench\_raw.json · golden\_entities.json · entity\_bench\_results.json
- 📄 개발 로그(#7~#10) — README.md
- ▶ 재현: `cuda_venv\Scripts\python pipeline\eval_entities.py --run|--metrics`

생성: 2026-07-22T11:57:21.219297+00:00 · 자립형 HTML(외부 의존 없음)